4 >> Copias de seguridad

La realización de copias de seguridad de la información es para muchas empresas una tarea todavía pendiente. Muchas veces se toman las medidas adecuadas solo despúes de ocurrir algún accidente.

Una copia de seguridad (en inglés *backup*) es una copia de la información que se realiza como medida preventiva para el caso de que la información original se pierda o se dañe.

4.1 > Clases de copias de seguridad

En función de su contenido, las copias de seguridad pueden ser:

- **Normales o completas**: se copian todos los archivos que indiquemos.
- **Diferenciales:** se copian únicamente los archivos modificados después de la última copia completa.
- **Incrementales:** se copian únicamente los archivos que se hayan modificado después de la última copia completa o diferencial.

4.2 > Realización de copias de seguridad

La realización de las copias de seguridad no es una tarea sencilla, ni se puede hacer de cualquier forma, sino que precisa de una planificación adecuada, que debe tener en cuenta varios aspectos:

- **Datos a incluir en la copia de seguridad:** discos completos, directorios, ficheros, bases de datos, etc.
- **Frecuencia de modificación de los datos:** no es lo mismo hacer copia de ficheros que varían mensualmente que de aquellos que varían diariamente.
- **Frecuencia de la copia de seguridad:** cada cuánto tiempo se va a realizar un *backup* y de qué tipo. Hay que tener en cuenta que, para recuperar una copia de seguridad, necesitaremos la última copia completa y todas las incrementales o diferenciales a partir de esta. Por ello, para datos muy cambiantes no conviene retrasar la realización de la copia de seguridad completa más allá de una semana, ya que, además, si una de las incrementales estuviera en malas condiciones, no podríamos recuperar ninguno de los días posteriores.
- **Tipo de datos:** no es lo mismo hacer copia de registros de bases de datos o de bases de datos completas que de ficheros ordinarios.
- **Uso de los datos durante la realización de la copia:** hay sistemas que no pueden detenerse para poder realizar una copia de seguridad en frío, por lo que precisan de sistemas de copia de seguridad que permitan realizar respaldos de ficheros en uso, tablas abiertas, etc. Lo más habitual es la realización de copias se seguridad durante la noche, ya que disminuye la actividad de los servidores.
- **Tiempo requerido para la recuperación de los datos:** hay información crítica que, en caso de fallo, necesita ser accesible al instante.
- **Política de retención:** cuánto tiempo se va a conservar cada *backup*. La retención influye en las versiones que queremos conservar de los datos. Así, si se hace un *backup* diario con una retención de quince días, podríamos devolver un fichero al estado que tuvo hace quince días.

Copias de seguridad en frío y en caliente

- Copia "en frío": es la que se hace sobre ficheros y bases de datos sobre los que no hay accesos. Para garantizar que no se accede a la base de datos, no hay más remedio que apagar esta.
- Copias "en caliente": es aquella que se realiza sobre ficheros abiertos y bases de datos sobre las que se están realizando operaciones.

Backup remoto

Copias de seguridad en remoto u *online* es un servicio que permite crear copias de seguridad del equipo en un almacenamiento ubicado fuera de la organización, posiblemente en la nube. Un ejemplo de aplicación es Avast!BackUp.

Otro de los aspectos fundamentales para la realización de la copia de seguridad es el soporte o dispositivo en el que se va a llevar a cabo. Para una correcta elección del mismo, hay que tener en cuenta varios datos:

- Capacidad o cantidad de información que puede almacenar.
- Velocidad a la que se realizará la copia y el tiempo de acceso a los datos.
- Tiempo de vida. Estos soportes tienen un periodo de vida limitado, por lo que se debe controlar el tiempo que se quieren conservar los datos y comprobar que el periodo de vida del soporte es mayor.
- La relación de coste por byte, es decir, el precio.

Además, estos soportes deben tener una ubicación física distinta a la del almacenamiento de los datos originales y esta ubicación también debe tener garantizada su seguridad.

Por su parte, los sistemas de *backup* corporativos se apoyan en una infraestructura más compleja que las vistas, con un **servidor centralizado** desde el que se definen, se gestionan y se lanzan los *backups* a todos los servidores. Estos sistemas son capaces de manejar el *backup* con gran flexibilidad, gestionando la realización de copias a disco, la gestión de cintas de *backup*, etc.

Son herramientas complejas que precisan formación *ad hoc* para su administración. Ejemplos de algunos de estos productos son HP DataProtector, Tivoli Storage Manager y CommVault de Simpana Software.

Soluciones para realizar copias de seguridad en Linux

Existen numerosas soluciones específicas, como por ejemplo **tar y gzip, PartImage, Amanda, rsync,** etc.

Ejemplos

Realización de copia de seguridad completa y restauración de la misma con Windows 7

Para realizar una copia de seguridad, recuperar una copia previa ante un fallo o planificar la realización de copias utilizaremos la herramienta *Copias de seguridad y restauración* que lleva integrada Windows 7.

Para ello, en primer lugar, accedemos a la herramienta a través del *Panel de control* / *Sistemas y seguridad* / *Copias de seguridad y restauración*. Como vamos a crear una copia de seguridad, elegimos *Hacer una copia de seguridad del equipo* y luego seleccionamos la opción *Configurar copia de seguridad*.

En la siguiente ventana, elegimos dónde queremos almacenar la copia de seguridad. Vemos que el sistema nos da, incluso, la opción de poder guardarla en una unidad de red.

A continuación debemos elegir los archivos, carpetas, etc. sobre los que queremos hacer la copia. Windows nos da la opción de elegir los archivos o de que estos se seleccionen automáticamente. Seguidamente, se revisa la configuración realizada, pudiéndose realizar una programación automática de la misma. Para ello hay que seleccionar *Cambiar la programación* para elegir con qué frecuencia queremos hacer la copia de seguridad.

Finalmente hacemos clic en el botón *Guardar configuración* y ejecutamos la copia de seguridad.

Para recuperar una copia previa ante un fallo, procederemos del siguiente modo:

- Accedemos a la herramienta de copias, del mismo modo que la creamos, a través del *Panel de control* / *Sistemas y seguridad* / *Copias de seguridad*. Como ahora se trata de restaurar, elegimos la opción *Restaurar mis archivos* o bien *Restaurar todos los archivos de usuarios*.
- A continuación, buscamos los archivos a restaurar, indicamos la ubicación donde se van a restaurar y, finalmente, procedemos a restaurarlos.

Casos prácticos 1

Creación y administración de copias de seguridad con rsync

•• Dispones de un equipo con Linux y debes realizar las siguientes tareas:

a) Realiza, con rsync, una copia de seguridad del directorio *Documentos*, que a su vez contiene otros subdirectorios (*practicas*, *trabajos* y *otros)* y guárdala en un nuevo directorio denominado *copiaseg*, en un disco externo.
b) Modifica uno de los ficheros del subdirectorio *practicas* y vuelve a lanzar el mismo comando de copia.
c) Crea un nuevo fichero en el subdirectorio *practicas* y lanza de nuevo el comando copia.
d) Borra ficheros obsoletos de la copia de seguridad creada.

Solución •• El requisito fundamental para realizar este ejercicio es tener instalado rysnc en el equipo, por lo que, si no lo tienes, descárgalo e instálalo.

a) Para realizar una copia de seguridad rsync, las opciones más utilizadas son las siguientes: `-r` para que recorra toda la estructura de directorios que le indiquemos, `-l` para que copie enlaces simbólicos como enlaces simbólicos, `-p` para que mantenga los permisos, `-t` para que se mantenga la hora del fichero, `-g` para que se mantenga el grupo, `-o` para que se conserve el propietario, `-D` para que se conserven los ficheros de dispositivo (solo para root). No se mantienen los *hard links* (`-H`) ni las ACLs (`-A`) por defecto, `-z` comprime el bloque de datos antes de pasarlo.

Y finalmente, con la opción `-a` obtienes una copia exacta de la jerarquía de ficheros y directorios.

```
-a, —archive archive mode; same as -rlptgoD (no -H, -A)
```

Para llevar a cabo la copia de seguridad en el disco, tienes que escribir su nombre tal y como lo ve el sistema. En este caso, se llama TOSHIBA EXT (debes tener mucho cuidado con las mayúsculas y el espacio en blanco que hay en medio, para que no haya errores).

```
#rsync -av Documentos/ /media/TOSHIBA\ EXT/copiaseg

sending incremental file list
created directory /media/TOSHIBA EXT/copiaseg
./
otros/
otros/imagen1.jpeg
otros/imagen2.jpeg
practicas/
practicas/Practica_rsync.odt
practicas/practica1.txt
practicas/practica2.txt
trabajos/
trabajos/Trabajo1.odt
trabajos/Trabajo2.odt
trabajos/Trabajo3.odt
sent 50848 bytes received 179 bytes 102054.00 bytes/sec
total size is 50206 speedup is 0.98
```

En este caso, vemos que los subdirectorios tenían varios archivos dentro: *otros* (*imagen1* e *imagen2*), *practicas* (*Practica_rsync, practica1* y *practica2*) y *trabajos* (*Trabajo1, Trabajo2* y *Trabajo3*).

1

b) Al modificar un fichero, por ejemplo *practica2*, del subdirectorio *practicas* y volver a lanzar el comando, se observa que solo se ha copiado este fichero.

```
#rsync -av Documentos/ /media/TOSHIBA\ EXT/copiaseg
sending incremental file list
./
otros/
practicas/
practicas/practica2.txt
trabajos/
```

c) Si creas un nuevo fichero, por ejemplo, *practica3*, en el subdirectorio *practicas* y vuelves a lanzar el comando, puedes observar que, de nuevo, solo se ha copiado este fichero.

```
#rsync -av Documentos/ /media/TOSHIBA\ EXT/copiaseg
sending incremental file list
./
otros/
practicas/
practicas/practica3.txt
trabajos/
```

Recuerda que, al pasar directorios o los contenidos de estos, debes tener cuidado en situar o no la barra al final del directorio. Por ejemplo: `rsync /Documentos/trabajos /cpseg`, copia el directorio *trabajos* dentro del directorio *cpseg*, mientras que `rsync /Documentos/trabajos/ /cpseg`, únicamente copia el contenido del directorio *trabajos* en el directorio *cpseg*.

d) Para borrar ficheros obsoletos de la copia de seguridad debes usar la opción `—delete`

Ten mucho cuidado al utilizar esta opción, pues su objetivo es borrar en la copia destino los ficheros que ya no están en el origen. En este caso, borra en el origen el fichero *practica3.txt*. Este fichero sigue en la copia de seguridad; ejecutando el siguiente comando consigues que en el destino desaparezcan los ficheros que no están ya en el origen.

```
#rsync -av —delete Documentos/ /media/TOSHIBA\ EXT/copiaseg
sending incremental file list
./
otros/
practicas/
deleting practicas/practica3.txt
trabajos/

sent 322 bytes received 51 bytes 746.00 bytes/sec
total size is 50267 speedup is 134.76
```

Actividades propuestas

9·· ¿Cuándo recomendarías a una organización utilizar una copia de seguridad normal o completa, cuándo una incremental y cuándo una diferencial?